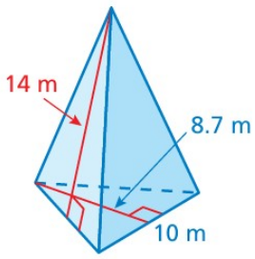
Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

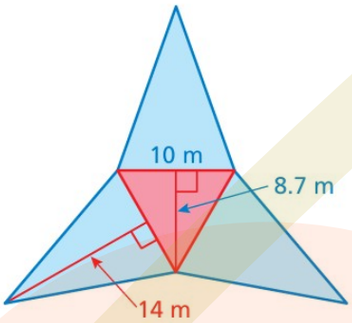
MATEMÁTICA

Área y volumen de conos y pirámides

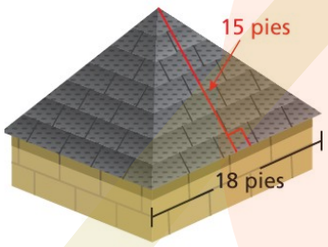
Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 7	

Halla el área de superficie de una pirámide regular.

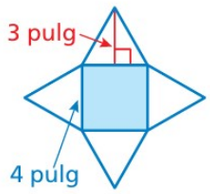




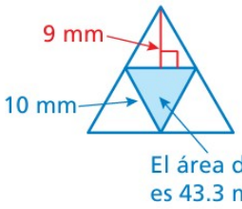
Un techo tiene la forma de una pirámide cuadrada. Un paquete de tejas cubre 25 pies cuadrados. ¿Cuántos paquetes deberías comprar para cubrir el techo?



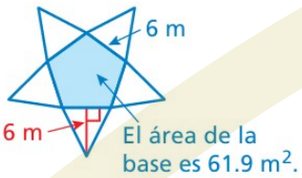
Usa la plantilla para hallar el área de superficie de la pirámide regular.



A=_____

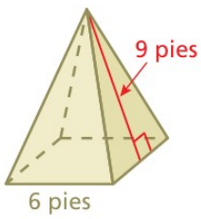


A=_____



A=_____

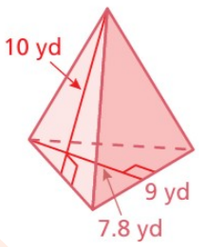
halla el área de superficie de la pirámide regular.



A=_____

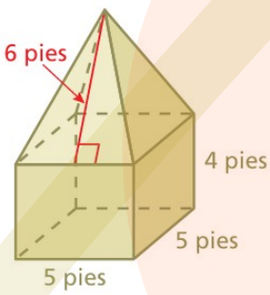


A=_____

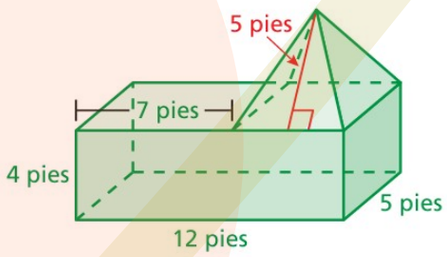


A=_____

Halla el área de superficie del cuerpo geométrico compuesto.

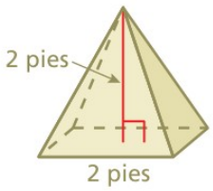


A=_____

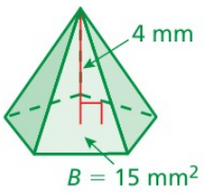


A=_____

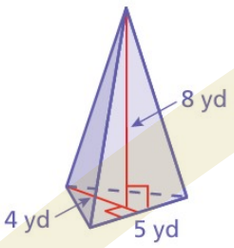
Halla el volumen de la pirámide.



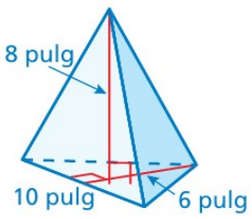
V=_____



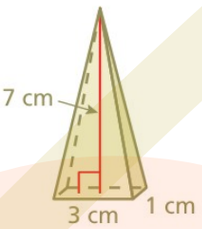
V=_____



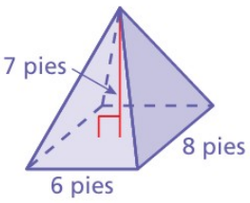
V=_____



V=_____

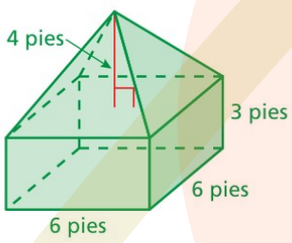


V=_____

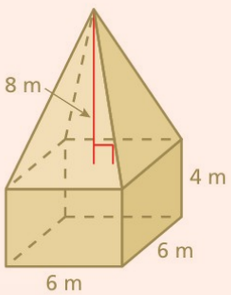


V=_____

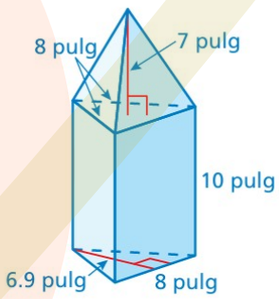
Halla el volumen del cuerpo geométrico compuesto.



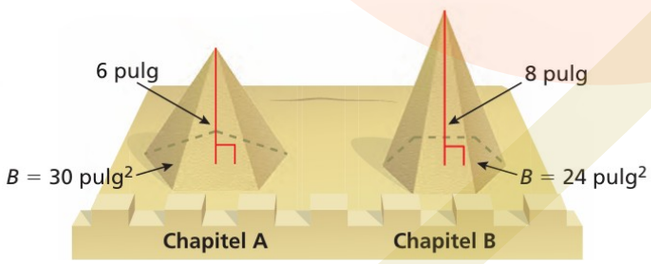
V=_____



V=_____



V=_____



CHAPITEL ¿Cuál chapitel del castillo de arena tiene un mayor volumen? ¿Cuánta más arena necesitas para hacer el chapitel con mayor volumen?

Calcula el área aproximada de cada cono a partir de las medidas dadas. Deja π expresado.

a. Radio: 9 cm, altura: 12 cm _____

b. Diámetro: 8 cm, altura: 7 cm _____

c. Radio: 12 cm, altura: 15 cm _____

d. Radio: 16 cm, altura: 10 cm _____

e. Generatriz: 26 cm, altura: 24 cm _____

f. Generatriz: 25 cm, radio: 15 cm _____

Para la fiesta de fin de curso, María, Susana y Carlos van a fabricar gorros de cartulina con forma de cono. Si los radios miden 8 cm, 10 cm y 13 cm y las generatrices 28 cm, 35 cm y 40 cm, respectivamente, ¿cuánta cartulina necesitarán como mínimo?

María: _____

Susana: _____

Carlos: _____

Haciendo girar un triángulo rectángulo de catetos 12 cm y 16 cm alrededor de cada uno de ellos, se obtienen dos conos.

a. Calcula el área del cono en ambos casos.

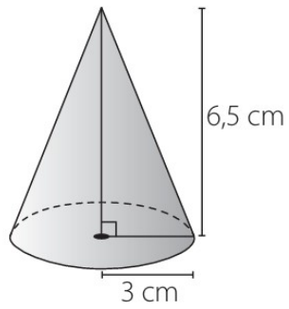
_____

b. ¿Cuál tiene mayor área?

_____

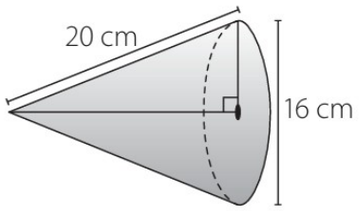
Calcula el volumen de cada cono.

a.



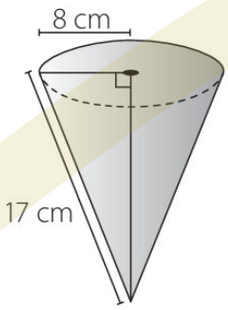
V=_____

b.



V=_____

c.



V=_____

La cafetera que se muestra en la imagen tiene forma cónica. La medida del contorno de la base es 24π cm y la altura es 30 cm. Si se sabe que el volumen de la tapa, que también es de forma cónica, es $15\pi cm^3$, ¿cuál es la cantidad de café que puede contener la cafetera cuando está llena?



En un reloj de arena se identifican dos conos iguales unidos por su vértice.
La altura total mide 10 cm y su diámetro, 5 cm.

a. Calcula el volumen máximo de arena que puede haber en el interior de uno de ellos.

b. Sabiendo que cae 0,1 cm^3 de arena por segundo, ¿cuánto tiempo tarda en pasar la arena de un lado al otro?

Un cono de metal de radio 4 cm y altura 12 cm se fundió para hacer un cilindro del mismo radio, usando todo el metal. ¿Cuál es la altura del cilindro?